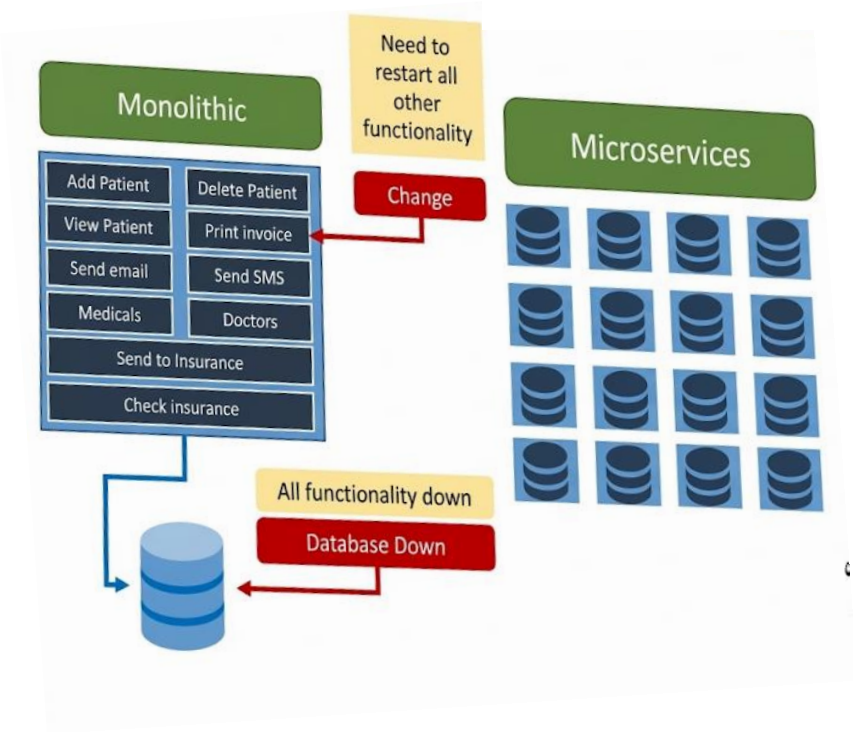
Microservices Architecture & Monolithic Systems



ينية الخدمات المصغرة

Microservices Architecture

نمط معماري يقسم التطبيق إلى مجموعة من الخدمات الصغيرة والمستقلة، كل منها يؤدي وظيفة محددة ويتواصل مع الآخرين عبر واجهات برمجة تطبيقات خفيفة (APIs).

الانظمة التقليدية أحادية الكتلة (Monolithic Systems):

تطبيق واحد متكامل حيث جميع المكونات واجهة المستخدم، منطق الأعمال، الوصول إلى البيانات مترابطة وتعمل كوحدة واحدة.

نظام إدارة معلومات الرعاية الصحية

Microservices Architecture

مثال 2 : تطبيق متجر إلكتروني (E-commerce App)

. بناء تطبيق لمتجر الكتروني يبيع منتجات متنوعة. هذا التطبيق يجب أن يقوم بعدة وظائف أساسية:

. عرض المنتجات المستخدمين.

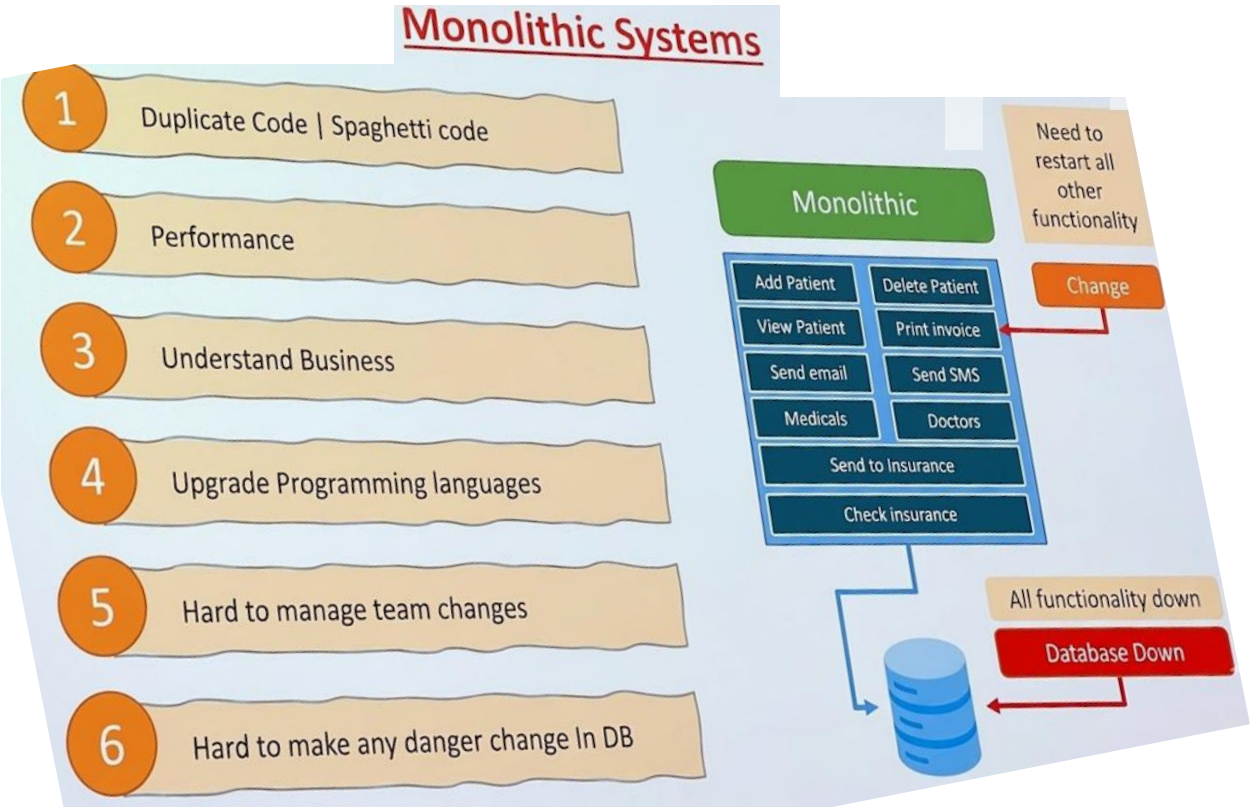
. إدارة سلة المشتريات إضافة وحذف المنتجات.

. معالجة الطلبات إنشاء طلب جديد.

. إدارة المستخدمين تسجيل الدخول وإنشاء الحسابات.

. معالجة المدفوعات ربط ببوابة دفع.

إدارة المخزون تحديث عدد المنتجات المتاحة.



ثانياً: شبكات البلوك تشين والعقود الذكية

(Blockchain Smart Contracts)

البلوك تشين:دفتر أستاذ رقمي موزع "اللامركزية "وغير قابل للتغيير يسجل المعاملات بشفافية وأمان . (من محمد الى أحمد المبلغ 200 دولار - البلوك الحالي له بصمة رقمية)

. العقود الذكية : برامج حاسوبية مخزنة على منصة بلوك تشين يتم تنفيذها تلقائيا عند استيفاء شروط محددة مسبقا . حيث يتم تنفيذ الالتزامات التعاقدية ذاتيًا وتلقائيا بمجرد تحقق الشروط، دون الحاجة لوسطاء

مجالات التطبيق:

. القطاعات التي تتطلب شفافية وثقة بين أطراف متعددة لا تثق ببعضها بالكامل مثل:

- القطاع المالي والعملات المشفرة: تسوية المعاملات والمدفوعات.

- سلاسل التوريد: تتبع المنتجات والتحقق من صحتها .

- الرعاية الصحية: إدارة بيانات المرضى بشكل آمن.
- العقود والخدمات القانونية: تنفيذ الاتفاقيات تلقائيا .
- التأمين.

. أتمتة العمليات وتقليل الحاجة إلى الوسطاء.

الفوائد:

. تعزيز الثقة : لأن جميع المعاملات مسجلة وشفافة وغير قابلة للتلاعب.

. خفض التكاليف : من خلال أتمتة العمليات والغاء الوسطاء.

. زيادة الأمان : باستخدام تقنيات التشفير المتقدمة.

التحديات والمخاطر:

. التكلفة العالية للتنفيذ : البنية التحتية والتطوير مكلفان.

. الحاجة لخبرات متخصصة : ندرة المطورين والخبراء في هذا المجال.

. التوافق مع الأنظمة القديمة : صعوبة دمج البلوك تشين مع البنى التحتية القائمة.

المخاطر الأمنية : رغم أمان التقنية، إلا أن الأخطاء البرمجية في العقود الذكية يمكن استغلالها.

الغموض التنظيمي والقانوني : عدم وضوح التشريعات المنظمة لاستخدام هذه التقنيات في معظم الدول

البيانات الجغرافية والمكانية

Geospatial Data

بيانات تصف موقعا أو شكلا جغرافيا لكائن ما على الأرض، مثل الإحداثيات والعناوين والحدود الإدارية. وتحليلها (Geospatial Analysis) يكشف عن الأنماط والعلاقات المرتبطة بالمكان.

. نظم المعلومات الجغرافية : (GIS) - Geographic Information System نظام لالتقاط وتخزين وتحليل وإدارة وعرض البيانات الجغرافية.

كيف تساهم:

يمكن للمؤسسات(Operational Excellence & Competitive Advantage): تحسين العمليات وتقديم مزايا تنافسية . استخدام هذه البيانات لتحسين سلاسل التوريد بتحديد أفضل طرق النقل، وتحديد مواقع الفروع الجديدة بناءً على كثافة السكان والمنافسين، وتحسين الحملات التسويقية الموجهة جغرافيا.

. دعم الابتكار وزيادة الكفاءة : (Innovation & Efficiency) في القطاعات المختلفة:

. التخطيط العمراني : (Urban Planning) اختيار أفضل المواقع للمشاريع البنية التحتية.

. الزراعة الذكية : (Smart Agriculture) تحليل التربة والطقس لزيادة الإنتاجية وتقليل استهلاك الموارد.

. إدارة الكوارث : (Disaster Management) تحديد المناطق الأكثر تضررا وتوجيه جهود الإغاثة بكفاءة.

النقل والخدمات اللوجستية : (Transportation & Logistics) تحسين المسارات لتقليل استهلاك الوقود ووقت التوصيل.

. تعزيز تجربة المستخدم : (User Experience) من خلال تقديم خدمات مخصصة بناءً على موقع المستخدم (مثل التطبيقات التي تقترح أقرب مطعم أو متجر

الذكاء الاصطناعي التفسيري في الرعاية الصحية

الذكاء الاصطناعي التفسيري : (Explainable AI - XAI) مجموعة من الأساليب والتقنيات في الذكاء الاصطناعي تسمح للبشر بفهم والوثوق بنتائج ومخرجات نماذج التعلم الآلي. يجيب على سؤال "لماذا" اتخذ النموذج هذا القرار.

. الرعاية الصحية : (Healthcare) مجال يشمل تشخيص وعلاج والوقاية من الأمراض لدى البشر.

. الأهمية:

. بناء الثقة في التشخيص والعلاج : (Building Trust) لا يكفي أن يقدم نظام ذكاء اصطناعي تشخيصا دقيقًا؛ بل يجب أن يشرح "لماذا" وصل إلى هذا الاستنتاج. هذا الفهم يبني ثقة الطبيب في توصيات النظام.

. تمكين الطبيب من اتخاذ القرار النهائي : (Empowering Physicians) يساعد التفسير الطبيب على تقييم منطقية التوصية في سياق الحالة الشاملة للمريض. بدلاً من أن يكون صندوقًا أسود (Black Box) ، يصبح النظام أداة دعم قرار قوية.

. اكتشاف الأخطاء والتحيزات : (Detecting Errors & Biases) يمكن أن تكشف التفسيرات عن وجود تحيز في بيانات التدريب أو خطأ في منطق النموذج، مما يسمح بتصحيحه قبل أن يسبب ضررًا.

. المسؤولية القانونية والأخلاقية : (Legal & Ethical Accountability) في المجال الطبي، يجب أن تكون القرارات قابلة للتفسير والمراجعة. الذكاء الاصطناعي التفسيري يوفر سجلا يمكن الرجوع إليه لفهم كيف تم الوصول إلى نتيجة معينة.

. تحسين التعلم المستمر : (Continuous Learning) فهم أسباب تنبؤات النموذج يساعد الأطباء والباحثين على تحسين النموذج باستمرار وجعله أكثر توافقا مع الخبرة الطبية الواقعية.

التطبيقات العملية:

. التخطيط العمراني : اختيار أفضل المواقع للمشاريع.

. الزراعة الذكية : تحليل التربة والطقس لزيادة الإنتاجية.

. إدارة الكوارث : تحديد المناطق الأكثر تضررا.

. النقل والخدمات اللوجستية : تحسين المسارات وتقليل استهلاك الوقود.

. التسويق : توجيه الحملات الإعلانية حسب المناطق الجغرافية.

التحديات:

. التكلفة العالية الأدوات التحليل والبنية التحتية.

. الحاجة إلى خبرات متخصصة في نظم المعلومات الجغرافية (GIS)

. التعقيد التقني في دمج البيانات الجغرافية مع أنظمة الأعمال الأخرى.

. مخاوف الخصوصية والأمان المرتبطة ببيانات الموقع

الواقع المختلط

MR - Mixed Reality

الواقع المختلط (MR - Mixed Reality) تطور للواقع المعزز. هنا، لا تُعرض العناصر الرقمية فقط بل ترتبط وتتفاعل مع العالم المادي في الوقت الفعلي. الكائن الافتراضي يمكنه أن يعرف مكان الجدار الحقيقي، فيظهر وكأنه يقف على الأرض أو يرتطم بالحائط. يمكن للمستخدم التفاعل معه كأنه شيء حقيقي.

. ببساطة، الواقع المختلط هو (واقع معزز + تفاعل ذكي مع البيئة).

أمثلة على الواقع المختلط:

. نظارة : Microsoft Hololens تسمح للمهندس برؤية تعليمات الصيانة معروضة على آلة حقيقية، مع إمكانية أن "تثبت" الأيقونات الرقمية على أجزاء محددة من الآلة وتتحرك معها.

. نظارة:Magic Leap أخرى تقدم تجارب غامرة، مثل ظهور شخصية افتراضية تجلس على أريكة حقيقية في غرفة المعيشة وتتفاعل معها.

. التدريب الطبي: عرض نموذج ثلاثي الأبعاد لجسم الإنسان على طاولة العمليات، بحيث يمكن للجراح تدوير النموذج وتكبير أجزاء منه كما لو كان جسمًا حقيقيًا.

التقنيات القابلة للارتداء

Wearable Technology

التقنيات القابلة للارتداء (Wearables)

تسمح لها بجمع البيانات ومعالجتها والتواصل مع الأجهزة الأخرى. هي أجهزة إلكترونية صغيرة يمكن ارتداؤها كملابس أو إكسسوارات، وتحتوي على أجهزة استشعار وقدرات حاسوبية

. أنواع وأمثلة شائعة:

الساعات الذكية Samsung Galaxy Watch Apple Watch مثل Smartwatches(:) ،تراقب النشاط البدني. معدل ضربات القلب، تعرض الإشعارات.

. أجهزة تتبع اللياقة البدنية (:Fitness Trackers) مثل Fitbit تركز بشكل أساسي على تتبع الخطوات، النوم، والسعرات الحرارية.

. النظارات الذكية Smart Glasses مثل: (Google Glass) النسخة القديمة أو نظارات الواقع المعزز والمختلط مثل (HoloLens).

. الملابس الذكية (Smart Clothing): أقمشة تحتوي على أجهزة استشعار مدمجة، مثل قمصان تراقب أداء العضلات أثناء التمرين، أو جوارب تراقب طريقة المشي.

. المجوهرات الذكية : (Smart Jewelry) خواتم أو أساور تراقب بعض المؤشرات الصحية وتعمل كأداة مصادقة.

. أجهزة طبية قابلة للارتداء: مثل أجهزة مراقبة الجلوكوز المستمرة لمرضى السكري.

رابعاً: الواقع المختلط والتقنيات القابلة للارتداء (Mixed Reality & Wearables)

الفوائد الاستراتيجية:

. رفع كفاءة الأداء : في مجالات مثل الصيانة عن بُعد والتدريب الافتراضي.

. تطوير منتجات وخدمات جديدة : خلق تجارب مبتكرة للعملاء.

. تعزيز تجربة المستخدم : تقديم تفاعلات أكثر غامرة وواقعية.

التطبيقات:

. الصناعة : تقديم تعليمات الصيانة للمهندسين عبر نظارات الواقع المعزز.

. التدريب والتعليم : محاكاة بيئات عمل معقدة أو خطيرة للتدريب.

. التسويق : عرض المنتجات بشكل تفاعلي.

. الرعاية الصحية : مراقبة المرضى عن بعد عبر الأجهزة القابلة للارتداء.

التحديات:

. التكلفة العالية للأجهزة والتطبيقات.

. الحاجة إلى خبرات متخصصة في التطوير.

. مخاوف الخصوصية والأمان (خاصة مع الأجهزة القابلة للارتداء التي تجمع بيانات حساسة.

. التوافق مع البنى التحتية القائمة.

دور الأمن السيبراني في حماية التطبيقات غير الخادمة

Serverless

الأمن السيبراني : (Cybersecurity) ممارسة حماية الأنظمة والشبكات والبرامج والبيانات من الهجمات الرقمية.

التطبيقات غير الخادمة : (Serverless Computing) نموذج تنفيذ في الحوسبة السحابية حيث يقوم مزود الخدمة السحابية بتشغيل الخادم ديناميكيا وإدارة تخصيص موارد الآلة. لا يهتم المطور بإدارة الخوادم، بل يركز على كتابة الكود.

دور الأمن السيبراني:

. تأمين الكود والتبعيات (Securing Code & Dependencies) تقع مسؤولية كتابة كود أمن وخال من الثغرات على المطور بالإضافة إلى تأمين المكتبات والتبعيات المستخدمة في الدوال (Functions)

. إدارة الهوية والوصول (Identity and Access Management - AM تحديد الصلاحيات بدقة لكل دالة (مبدأ الصلاحية الأقل (Principle of Least Privilege - ، بحيث لا تمتلك صلاحية الوصول إلى موارد أكثر مما تحتاجه.

. زيادة سطح الهجوم : (Increased Attack Surface) التطبيق قد يتكون من مئات الدوال الصغيرة، مما يزيد من نقاط الدخول المحتملة للهجمات. يجب مراقبة كل دالة ونشاطها.

. تأمين التكوينات : (Securing Configurations) التأكد من أن تكوينات الدوال (مثل متغيرات البيئة، والمشغلات آمنة ولا تكشف عن بيانات حساسة.

. مراقبة النشاط الشاذ : (Anomaly Detection & Monitoring) مراقبة سلوك الدوال لاكتشاف أي نشاط غير طبيعي قد يشير إلى اختراق، مثل محاولة الوصول إلى عنوان غير معتاد أو تنفيذ أوامر غير متوقعة.

. حماية البيانات : (Data Protection) التأكد من تشفير البيانات سواء أثناء النقل (in-transit) أو التخزين (at-rest) ، وأن الدوال تتعامل مع البيانات الحساسة بطريقة آمنة التي على التعب العالية

. تقنية النانو :(Nanotechnology) معالجة المادة على المستوى الذري والجزيئي لإنشاء مواد وأجهزة جديدة ذات خصائص فريدة.

. إنترنت الأشياء : (Internet of Things - IoT) شبكة من الأجهزة المادية المترابطة (السيارات، الأجهزة المنزلية، أجهزة الاستشعار المزودة بتقنيات تمكنها من الاتصال وجمع وتبادل البيانات.

. الإنترنت النانوي : (Internet of Nano-Things - IoNT) دمج أجهزة الاستشعار الثانوية مع شبكات الاتصالات الحالية لتشكيل شبكة إنترنت الأشياء على المستوى الثانوي.

. التحديات :

. التكلفة العالية : (High Cost) تطوير وتصنيع أجهزة استشعار ومعالجات بحجم النانو لا يزال مكلفا للغاية.

. الخبرات المتخصصة : (Specialized Expertise) يتطلب العمل في هذا المجال خبرات نادرة ومتعددة التخصصات (فيزياء،كيمياء، هندسة، علوم حاسوب.

. الخصوصية والأمان : (Privacy & Security) صغر حجم الأجهزة يجعل من الصعب تطبيق آليات أمنية تقليدية، كما أن القدرة على جمع البيانات من محيط دقيق جدًا تثير مخاوف كبيرة حول إمكانية الاختراق أو تتبع الأفراد.

. التوافق مع البنى التحتية القائمة : (Compatibility with Existing Infrastructure) ربط أجهزة النانو بشبكات إنترنت الأشياء الحالية يتطلب بروتوكولات وواجهات تكامل معقدة، خاصة وأن هذه الأجهزة تعمل بطرق تواصل مختلفة.

. استهلاك الطاقة وإدارة الطاقة : (Power Consumption & Management) توفير مصدر طاقة مناسب لهذه الأجهزة وتطوير طرق فعالة لإدارة الطاقة فيها يمثل تحديا هندسيا كبيرًا.

. المعايير التنظيمية : (Regulatory Standards) عدم وجود معايير وقوانين تنظيمية واضحة لاستخدام هذه التقنيات يشكل عائقا أمام . تبنيها.

. السحابة الهجينة : (Hybrid Cloud) بيئة حوسبة سحابية تجمع بين سحابة خاصة (خاصة بالمؤسسة) وسحابة عامة (مقدمة) من مزود خدمة مثل AWS أو (Azure ، وتسمح بمشاركة البيانات والتطبيقات بينهما.

. السحابة المتعددة : (Multi-Cloud) استخدام أكثر من خدمة سحابية عامة من مزودين مختلفين (على سبيل المثال، استخدام AWS للتخزين و Google Cloud للذكاء الاصطناعي و Azure لقواعد البيانات) في بنية واحدة غير متجانسة.

. الفرق والاستخدام:

. الفرق : السحابة الهجينة تركز على الجمع بين نوعين من البيئات (خاصة وعامة) لمزود واحد أو أكثر، بينما السحابة المتعددة تركز على استخدام عدة مزودين للخدمات العامة، بغض النظر عن وجود بيئة خاصة.

. متى نستخدم : Hybrid: عندما نريد الاستفادة من مرونة السحابة العامة وسعتها، مع الاحتفاظ ببعض التطبيقات أو البيانات الحساسة داخل البنية التحتية الخاصة بنا لأسباب تتعلق بالأمان أو الامتثال التنظيمي(Compliance).

. متى نستخدم : Multi-Cloud لتجنب الاحتكار (Vendor Lock-in) ، أو للاستفادة من أفضل الخدمات التي يقدمها كل مزود، أو لتحقيق مرونة أكبر وتوزيع المخاطر.